

低频交易的主动基金业绩表现如何？

——“学海拾珠”系列之一百零八

报告日期：2022-09-07

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010120080059

邮箱：qianjx@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百零八篇，文献研究了美国权益基金的交易频率、基金主动份额与基金业绩之间的关系，发现在高主动份额基金中（持仓与基准差异大），只有那些具有“耐心”投资策略（股票持仓周期长）的基金平均业绩比较优秀，每年超额 Alpha 为 2%。回到国内基金市场，我们也可以尝试研究基金的交易频率、基金的主动程度这类操作特征指标对评价基金业绩的影响。

● 评估基金交易频率与基金主动份额

文献发现，在持有期限长的基金中，大多数基金往往做的与指数基金非常类似，因此耐心等待长期投资结果的主动份额高的基金经理相对较少。使用三个代理指标来衡量基金在其投资组合中持有股票的时间。第一个指标是持仓时长（Fund duration），基于季度末持仓，衡量基金在过去五年中持仓股票的加权平均时长；第二个指标是基金持股换手率（Fund holdings turnover），基于季度末持股的变化来计算。第三个指标是定期报告中的基金换手率，即上一年所有卖出（或买入）金额与平均总资产的比值。

● 具有“耐心”投资策略的基金能够跑赢基准

在高主动份额基金中，只有持有时间长的“耐心”基金能够跑赢同类。主动份额和基金持仓时长均位于前五分之一的基金等权重投资组合的五因子净 alpha 为每年 2.05%（t 统计量为 1.95）。

相比之下，即使是最主动的（即在主动份额最高的基金组中），但持仓时长短或交易频繁的基金无法超越基准。并且，基金持仓时长短的基金等权组合表现不佳，五因子 alpha 为每年 -1.44%（t 统计量为 2.09）。

长期持有股票本身与更好的业绩无关，但通过主动份额来区分基金很重要。主动份额和持仓时长都是主动管理的重要维度，它们在预测业绩方面具有很强的相互作用，因为区分真正主动和类指数基金是非常重要的。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《因子动量与动量因子——“学海拾珠”系列之一百》
2. 《无形资产对因子业绩的影响——“学海拾珠”系列之一百零一》
3. 《“聪明钱”、“糊涂钱”与资本市场异象——“学海拾珠”系列之一百零二》
4. 《如何预测动量因子的业绩？——“学海拾珠”系列之一百零三》
5. 《基金交易分歧与业绩影响——“学海拾珠”系列之一百零四》
6. 《隐藏在日历异象背后的市值效应——“学海拾珠”系列之一百零五》
7. 《基金公司内部的竞争与合作——“学海拾珠”系列之一百零六》
8. 《不同的回撤指标之间存在差异性吗？——“学海拾珠”系列之一百零七》

正文目录

1 简介	4
2 数据与方法和描述性统计	5
2.1 数据和方法	5
2.2 基金样本的描述性统计	6
3 “耐心”指标、主动份额和基金业绩	7
3.1 共同基金业绩	7
3.2 如何解释高主动份额耐心基金的出色业绩?	12
4 结论	13
风险提示:	13

图表目录

图表 1 基金样本的描述性统计	7
图表 2 主动份额和持仓时长：共同基金净回报的阿尔法	8
图表 3 基金换手率和主动份额：净收益的五因子阿尔法	9
图表 4 共同基金主动份额和基金持仓时长：回归证据	10
图表 5 共同基金主动份额和基持仓时长：基于持股的总回报	11
图表 6 解释高主动份额和长持仓时长基金的优异业绩：来自因子载荷的证据	12

1 简介

哪些主动管理基金而业绩可以超越其基准是一个长久不衰的话题。过往文献表明，积极管理基金的长期净业绩与其基准业绩相似或略低于基准业绩。然而，一些论文认为，有一小部分主动管理基金可以事先被识别出来，其业绩平均表现优于其他基金。本文进一步研究了主动基金经理这种明显的投资技巧的来源，重点关注基金业绩的出色表现如何与**基金持有期限**或**基金经理的交易频率**相关联。

过往文献未对基金持有期限（或交易频率）与随后的基金业绩之间的关系得到有力结论。本文之所以能够找到更强的关联，是因为区分了高主动管理型基金和类被动基金，即将**主动份额低的基金与主动份额高的基金区分开来**。尤其是在持有期限长的基金中，大多数基金往往做的与指数基金非常类似，因此**耐心等待长期投资结果的主动份额高的基金经理相对较少**。

研究的基本设置很简单，对基金的持有持续时间（或换手率）和主动份额进行 5×5 独立双重排序，并比较两个维度的业绩。为了稳健性，还考虑了多变量业绩回归，业绩采用扣除所有交易成本和费用后的净回报和基于持股的“总”回报，以及因子模型下基金的净业绩，采用市场、规模、价值、动量和流动性因子作为默认五因子模型和基于指数的稳健性七因子模型。根据 Daniel、Grinblatt、Titman 和 Wermers (1997)，还通过控制规模、账面市值比和动量（过去回报）特征来评估基于总持股的回报。

文献使用三个代理指标来衡量基金在其投资组合中持有股票的时间。第一个指标是**持仓时长**（Fund duration），基于季度末持仓，衡量基金在过去五年中持仓股票的加权平均时长；第二个指标是**基金持股换手率**（Fund holdings turnover），基于季度末持股的变化来计算。第三个指标是定期报告中的**基金换手率**，即上一年所有卖出（或买入）金额与平均总净基金资产的比值，该指标同时考虑了季度内的回转交易（基于季度持股的指标无法捕捉的部分）。

研究发现，在高主动份额基金中，只有持有时间长的“耐心”基金在投资组合构建后的时期内作为一个整体能够跑赢大盘。高主动份额和耐心基金的长期表现是非常显著的，例如，主动份额和基金持仓时长均位于前五分之一的基金等权重投资组合的五因子净 alpha 为每年 2.05%（t 统计量为 1.95）。

相比之下，即使是最主动的（即在主动份额最高的基金组中）但持仓时长短或交易频繁的基金无法在平均水平上超越基准。相反，经常交易的基金系统性地表现低于其基准，无论其持股相对于基准有多大差异。例如，基金持仓时长短的基金等权重组合表现不佳，五因子异常净回报为每年 -1.44%（t 统计量为 2.09），而类似的市值加权投资组合每年的五因子 alpha 为 -2.32%（t 统计量为 3.00），持仓时长短的基金表现不佳的情况在高主动份额基金组中同样出现。

长期持有股票本身与更好的业绩无关，这表明通过主动份额来区分基金很重要。例如，等权构造组合时，买入主动份额高、持仓时长长的基金并卖出主动份额低、持仓时长长的基金的多空组合的年化 alpha 为 3.04%（t 统计量为 2.69），而短持仓时长投资组合中类似的高低主动份额基金多空组合的 alpha 为每年 -0.60%（t 统计量为 0.58）。

总之，**主动份额和持仓时长都是主动管理的重要维度**，它们在预测业绩方面具有很强的相互作用。研究结果强调了区分真正主动和指数基金的重要性，以及在真正主动的基金中，追求短期错误定价的经理（在样本中通常完全不成功）和耐心的经理（在样本中平均来看是成功的）遵循具有独特投资组合的买入并持有策略。

2 数据与方法 and 描述性统计

2.1 数据与方法

基金数据来源于 CRSP 共同基金数据库的主动管理的美国权益基金以及来自其季度 13F 报表的持仓数据。研究集中于纯权益基金，要求 CRSP 报告的投资组合中美股股票的配置百分比至少为 80%。规模上要求每只基金管理至少 1000 万美元。持仓数据每季度披露一次。

股票数据来自证券价格研究中心 (CRSP) 的月度股票数据文件，会计数据来自 Compustat。为了计算跟踪误差，使用来自 CRSP 的每日共同基金回报数据库，基金跟踪误差是过去 12 个月每日基金回报与每日基准回报之差的标准差。

研究尽可能使用共同基金自我声明的基准。自我声明基准的来源是 Morningstar Direct，通过基金代码将其合并到其他数据中。如果自我声明的基准不可用，会根据持仓最接近的基准指数分配一个基准。基准包括样本中的基金所有自我声明的基准，这些基准可以在 Morningstar Direct 数据中获得。

主动份额衡量基金持股在特定时间点与基金基准持股之间不同的比例。计算如下：

$$Active\ share = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |W_{fund,i} - W_{benchmark,i}| \quad (1)$$

其中 $W_{fund,i}$ 是基金中股票 i 的权重， $W_{benchmark,i}$ 是基准中股票 i 的权重，对基金或基准中所有股票的求和。与基准中没有重叠持股的基金的主动份额为 100%，而与基准持股完全相同的基金的主动份额为 0%。

根据 Cremers 和 Pareek (2015 年) 的研究，基金持仓时长计算如下。首先计算每只基金中每只股票的持有持续时间，方法是计算某个基金在一定时期内的买入和卖出的加权指标，该指标由持有股票的时间长度加权。对于给定基金中的每只股票，通过回顾以确定该特定股票在该基金的投资组合中连续持有多长时间来计算持有期限。对于所有股票 $i = 1 \dots I$ 和所有基金 $j = 1 \dots J$ ，计算在时间 (季度) $T-1$ 包含在基金投资组合 j 中的股票 i 的持有期，通过使用以下等式：

$$Duration_{i,j,T-1} = d_{i,j,T-1} = \sum_{t=T-W}^{T-1} \left(\frac{(T-t-1)\alpha_{i,j,t}}{H_{i,j} + B_{i,j}} \right) + \frac{(W-1)H_{i,j}}{H_{i,j} + B_{i,j}} \quad (2)$$

其中：

$B_{i,j}$ = 基金 j 在 $t = T-W$ 和 $t = T-1$ 之间购买的股票 i 的总百分比。

$H_{i,j}$ = 在时间 $t = T-W$ 时基金 j 持有的股票 i 总流通股的百分比。

$\alpha_{i,j,t}$ = 基金 j 在时间 (季度) $t-1$ 和 t 之间购买或出售的股票 i 的总流通股的百分比，其中 $\alpha_{i,j,t} > 0$ 表示买入， < 0 表示卖出。

如果股票 i 在时间 $T-1$ 未包含在基金 j 中，则持续时间 $i,j,T-1 = 0$ 。需要至少两年的基金报告才能包含在的样本中。最后，通过对所有股票 i 的 $Duration_{i,j,T-1}$ 进行平均来计算每个基金 j 的持仓时长，使用每个基金投资组合中股票持有的市值作为权重。该指标考虑了税收抛售和投资组合中其他类型的临时调整的情况，因为中间抛售被立即回购取消，对当前持有的期限影响很小。与 Cremers 和 Pareek

(2015) 一样, 选择 $W = 20$ 个季度, 因为在五年之后, 任何信息或行为影响似乎都是微不足道的。

可以用一个简单的例子来说明持有时长指标的构建。假设一个基金由两只股票组成: IBM 和 Ford。它拥有 IBM 总股数的 5%, 其中 2% 是在三季度前购入的, 其余 3% 是五季度前购入的。IBM 今天在该基金投资组合中的加权年龄为 $(2\%/5\% \times 3 \text{ 个季度} + 3\%/5\% \times 5 \text{ 个季度}) = 4.2$ 个季度。此外, 假设它目前拥有 Ford 1% 的股份, 在六个季度前购买了 5% 的股份, 并在一个季度前卖掉了 4% 的股份, 因此在六个季度内持有 1%, 但之前又在五个季度内持有 4%, 因此在过去五年中, Ford 加权平均时长为 $(4\%/5\% \times 5 \text{ 个季度} + 1\%/5\% \times 6 \text{ 个季度}) = 5.2$ 个季度。对基金组合中的每个股票基金重复这种计算, 最后加权得到基金的平均持仓时长。

除此之外, 还使用另外两个指标来衡量基金经理的“耐心”。第一个替代指标是来自 CRSP 的**基金换手率**, 计算方式为股票总销售或总购买的最小值除以基金的平均总资产净值。第二个替代指标是**基金持股换手率**, 计算方式为从本季度持股到上一季度末持股的百分比变化, 再算到过去四个季度的平均值 (参见 Gaspar、Massa 和 Matos, 2005)。

为了评估最终投资者的**基金净回报**的业绩, 关注**五因子模型**的结果, 该模型包括市场、规模、价值、动量和流动性因子。作为替代因子模型, 还考虑了 Cremers、Petajisto 和 Zitzewitz (2013 年) 提出的基于指数的**七因子模型**, 该模型使用市场、规模和价值因素的可交易基准指数。

分析中还计算了基于持股的“总”回报。为此, 假设季度持股报告之间的所有交易都是在持股报告公开之前进行的。在季度投资组合报告之间通过调整月初的权重来更新当月股票回报的权重, 以便更接近实际投资组合的回报。通过计算基于持股的回报的 DGTW 调整回报来控制基金对特定风格或特定股票特征的敞口。基金投资组合中每只股票的 DGTW 调整回报计算方式是计算与 CRSP 每月股票回报与投资组合中的股票具有相似规模、价值和动量的同等加权投资组合的差值, 再跟组合权重加权计算得到基金层面的 DGTW 调整回报。

在每年结束时, 根据过去的基金持仓时长将基金池独立地分为五组, 并根据其过去的主动份额再分为五组, 并考察下一年的业绩, 使用等权和市值权重来计算每个投资组合中的业绩。为了稳健性, 还采用了业绩的混合估计面板回归模型 (Pooled Panel Regression)。

2.2 基金样本的描述性统计

图表 1 的 Panel A 给出了基本的描述性统计数据——平均值、标准偏差、最小值和最大值。图表 1 的 Panel B 显示了主动份额排序的五分组的时间序列平均值和交易频率的三个代理指标。平均而言, 持有期限最短的五分位组合中的基金持有股票的时间少于八个月, 而最长的五分位组合中的基金持有股票的时间一般都在两年以上。基金换手率最低的五分之一组合中的基金每年换手率低于 27%, 而基金换手率最高的五分位组合中的基金每年换手率高于 119%。

图表 1 的 Panel C 提供了主要变量的 Spearman 秩相关矩阵。主动份额与三个交易频率指标中的任何一个都没有高度相关性, 持仓时长和基金持股换手率的 Spearman 相关性为 -82%。最后, 基金换手率与持仓时长的 Spearman 相关性为 -70%, 与基金持股换手率为 78%。主动份额高的基金往往规模较小 (与 TNA 的排名相关性为 -17%)。

图表 1 基金样本的描述性统计

Panel A: Descriptive statistics							
	Mean	StDev.	Min	Max			
Active share	77%	16%	20%	100%			
Fund duration	1.36	1.75	0.00	4.74			
Fund turnover ratio	85%	80%	0%	2579%			
Fund holdings turnover	162%	49%	0%	747%			
Log(TNA)	5.54	1.63	2.30	11.62			
Expense ratio	1.22%	0.42%	0.03%	5.32%			
# Stocks	117	195	10	3,450			
Panel B: Quintile cutoffs							
	Q20	Q40	Q60	Q80			
Active share	62%	74%	84%	92%			
Fund duration	0.65	0.99	1.38	2.00			
Fund turnover ratio	27%	50%	77%	119%			
Fund holdings turnover	83%	122%	164%	227%			
Panel C: Correlations							
	Active share	Fund duration	Fund turnover ratio	Fund holdings turnover	Log(TNA)	Expense ratio	# Stocks
Active share	100%						
Fund duration	−16%	100%					
Fund turnover ratio	3%	−70%	100%				
Fund holdings turnover	7%	−82%	78%	100%			
Log(TNA)	−17%	20%	−11%	−12%	100%		
Expense ratio	29%	−22%	16%	16%	−32%	100%	
# Stocks	−29%	−8%	17%	11%	25%	−16%	100%

资料来源：Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently，华安证券研究所整理

3 “耐心”指标、主动份额和基金业绩

3.1 共同基金业绩

根据过去持仓时长和主动份额结果将所有共同基金独立分类为 5×5 投资组合，得到 25 个投资组合。使用 1990 年 1 月至 2013 年 12 月的月度业绩数据，图表 2 的 PanelA (B) 提供了使用等（市值）加权投资组合的基金净回报的五因子 alpha，PanelC (D) 提供了等（市值）加权投资组合的结果 -基于七因子模型。

平均而言，只有最主动的基金和最耐心管理的基金才能跑赢大盘。主动份额基金和耐心基金被定义为持仓与基准有很大差异的基金（高主动份额）并且交易相对不频繁（长期持有）。最主动的和最耐心的基金（主动份额和基金持仓时长均位于前五分之一的基金）的业绩相当可观且具有统计学意义。如图表 2 的 PanelA 和 C 所示，等权重下，五因子 alpha 为 2.22%（t 统计量 2.72），七因子 alpha 为 2.22%（t 统计量 2.72），市值加权下，五因子 alpha 为 2.23%（t 统计量为 2.27），七因子 alpha 为 2.32%（t 统计量 2.82）。

最主动且短期持有（或经常交易）的共同基金通常落后于其基准。例如，持仓时长短且主动份额低（均位于前五分之一）的组合业绩明显落后，五因子 alpha 为每年-1.04%（t 统计量 2.12）。持仓时长短且高主动份额基金组合同样业绩不佳，年化五因子 alpha 为-1.64%（t 统计量 1.62）。因此，发现只有耐心（即长期）的主动基金能够获得超额回报，但并未发现短期基金的优势之处。

图表 2 主动份额和持仓时长：共同基金净回报的阿尔法

Panel A: Equal-weighted five-factor alpha of net returns							
Holding duration	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
Uncond.		-1.10 (4.37)	-0.91 (2.27)	-1.31 (2.44)	-0.83 (1.20)	-0.30 (0.37)	0.81 (1.01)
1	-1.44 (2.09)	-1.04 (2.12)	-1.27 (1.98)	-1.40 (1.66)	-1.08 (1.12)	-1.64 (1.62)	-0.60 (0.58)
2	-1.24 (2.24)	-1.02 (2.30)	-0.83 (1.38)	-1.52 (1.98)	-1.77 (2.26)	-1.04 (1.14)	-0.02 (0.02)
3	-0.90 (1.67)	-1.43 (4.43)	-0.15 (0.24)	-1.37 (2.00)	-1.32 (1.39)	-0.41 (0.35)	1.02 (0.89)
4	-0.55 (1.33)	-1.36 (4.18)	-0.59 (3.64)	-0.59 (1.09)	0.58 (0.73)	-0.19 (0.21)	1.17 (1.23)
5	-0.34 (0.79)	-0.99 (3.44)	-1.12 (2.54)	-0.52 (0.78)	0.32 (0.40)	2.05 (1.95)	3.04 (2.69)
5-1	1.10 (1.71)	0.05 (0.10)	0.15 (0.20)	0.88 (0.91)	1.40 (1.35)	3.69 (3.54)	3.64 (3.06)
Panel B: Value-weighted five-factor alpha of net returns							
Holding duration	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
Uncond.		-0.95 (3.20)	-0.89 (1.77)	-1.64 (2.74)	-1.03 (1.36)	-0.03 (0.04)	0.92 (1.02)
1	-2.32 (3.00)	-1.24 (2.17)	-2.12 (2.37)	-2.19 (2.07)	-2.34 (2.26)	-3.56 (2.92)	-2.32 (1.88)
2	-1.91 (3.08)	-0.60 (0.91)	-1.60 (1.94)	-1.65 (1.64)	-3.59 (2.70)	-1.10 (1.00)	-0.50 (0.42)
3	-1.00 (1.62)	-1.79 (4.07)	0.77 (0.84)	-1.62 (1.96)	-1.16 (1.05)	-1.03 (0.88)	0.76 (0.65)
4	-1.09 (2.44)	-1.49 (3.14)	-1.29 (1.87)	-2.59 (2.71)	-0.24 (0.28)	0.91 (0.80)	2.40 (1.79)
5	-0.37 (1.00)	-0.59 (1.43)	-0.58 (0.81)	-0.20 (0.23)	0.14 (0.13)	2.23 (2.27)	2.82 (2.52)
5-1	1.94 (2.36)	0.65 (0.95)	1.54 (1.29)	1.99 (1.46)	2.48 (1.84)	5.79 (4.39)	5.14 (3.74)
Panel C: Equal-weighted seven-factor alpha of net returns							
Holding duration	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
Uncond.		-1.36 (6.21)	-1.15 (3.36)	-1.13 (3.23)	-0.12 (0.26)	0.57 (1.02)	1.92 (3.53)
1	-0.98 (2.38)	-1.16 (2.51)	-1.52 (3.14)	-1.18 (2.11)	-0.28 (0.41)	-0.47 (0.59)	0.69 (0.78)
2	-0.84 (2.33)	-1.22 (2.96)	-0.96 (1.86)	-1.40 (2.44)	-0.85 (1.50)	0.28 (0.39)	1.50 (1.87)
3	-0.67 (1.67)	-1.74 (5.90)	-0.41 (0.71)	-1.34 (2.47)	-0.42 (0.55)	0.32 (0.34)	2.06 (2.11)
4	-0.41 (1.27)	-1.67 (5.47)	-1.68 (4.79)	-0.38 (0.84)	1.06 (1.74)	0.60 (0.88)	2.27 (3.00)
5	-0.30 (0.91)	-1.21 (5.04)	-1.27 (3.27)	-0.40 (0.64)	0.77 (1.11)	2.22 (2.72)	3.43 (3.99)
5-1	0.69 (1.68)	-0.05 (0.10)	0.25 (0.43)	0.79 (1.02)	1.04 (1.21)	2.69 (2.93)	2.74 (2.58)
Panel D: Value-weighted seven-factor alpha of net returns							
Holding duration	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
Uncond.		-1.20 (4.21)	-1.07 (2.27)	-1.54 (3.32)	-0.22 (0.36)	0.66 (1.12)	1.86 (2.88)
1	-2.02 (3.56)	-1.37 (2.43)	-2.39 (3.38)	-1.88 (2.31)	-1.84 (2.39)	-2.26 (2.18)	-0.89 (0.84)
2	-1.56 (3.14)	-0.74 (1.18)	-1.59 (2.23)	-1.60 (1.95)	-2.34 (1.99)	0.24 (0.26)	0.97 (0.91)
3	-0.98 (1.77)	-2.22 (5.10)	0.45 (0.49)	-1.70 (2.32)	-0.35 (0.36)	-0.31 (0.30)	1.91 (1.81)
4	-1.04 (2.46)	-1.73 (3.65)	-1.46 (2.37)	-1.99 (2.14)	0.24 (0.36)	1.31 (1.33)	3.04 (2.52)
5	-0.39 (1.24)	-0.80 (2.03)	-0.61 (0.98)	-0.22 (0.29)	0.88 (0.94)	2.32 (2.82)	3.12 (3.38)
5-1	1.63 (2.64)	0.58 (0.86)	1.78 (2.00)	1.66 (1.40)	2.72 (2.22)	4.58 (3.60)	4.01 (3.02)

资料来源: Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently, 华安证券研究所整理

较长持仓时长的基金比较短持仓时长的基金具有更好的业绩，尤其是对于较大的基金。在所有主动份额五分组中，持仓时长长的基金（前五分位）在市值加权投

投资组合中的业绩优于持仓时长短的基金（后五分位）。买入（卖出）位于顶部（底部）持仓时长五分位的基金的多空投资组合，市值加权投资组合的五因子 alpha 为每年 1.94%（t 统计量为 2.36），等权投资组合的额五因子 alpha 为 1.10%（t 统计量为 1.71）。

大型基金的业绩与持仓时长之间更强的正相关关系是由短期基金的较大负 alpha 驱动的，这与那些在频繁交易时具有更不利价格影响的大型基金一致。最值得注意的是，主动份额高（前五分位）和持仓时长短（后五分位）的大型基金业绩不佳的程度显著，年化五因子市值加权投资组合 alpha 为 -3.56%（t 统计量为 2.92）。这表明，频繁交易的大型主动基金并未向市场提供流动性，而是似乎以对投资者来说成本高昂的方式获取流动性。

平均而言，持有股票时间相对较长本身与管理技能或显著的优异业绩无关，因为基金持仓时长最高的五分之一的基金组合具有经济上较小且统计上不显著的异常回报。唯一具有显著业绩的是那些同时也具有高主动份额的基金。这再次强调了通过主动份额区分耐心基金的重要性。例如，买入主动份额高、持仓时长长的基金、卖出主动份额低、持仓时长长的基金的多空投资组合具有显著的年化五因子 alpha 3.04%（t 统计量为 2.69），而短期持仓时长投资组合中类似的多空投资组合的五因子 alpha 为每年 -0.60%（t 统计量为 0.58），不显著。

为了稳健性测试，考虑两个替代指标来衡量基金投资策略的耐心程度，这些结果证实，与频繁交易的高主动份额基金相比，交易更耐心的高主动份额基金的业绩往往更强。图表 3 的 PanelA 显示了双分类基金换手率和主动份额的等权重投资组合的五因子 alpha，图表 3 的 PanelB 显示了双分类基金持股换手率和主动份额的类似结果。

图表 3 基金换手率和主动份额：净收益的五因子阿尔法

Panel A: Equal-weighted five-factor alpha of net returns							
Turnover ratio	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
1	-0.67 (1.38)	-0.97 (2.73)	-1.02 (2.28)	-0.87 (1.44)	-0.18 (0.20)	-0.16 (0.18)	0.81 (0.82)
2	-1.18 (2.44)	-0.89 (2.75)	-1.28 (3.12)	-1.36 (2.14)	-1.47 (1.64)	-0.97 (1.17)	-0.08 (0.10)
3	-1.12 (1.98)	-1.48 (4.20)	-1.22 (2.36)	-1.78 (2.31)	-0.52 (0.55)	-0.58 (0.59)	0.90 (0.88)
4	-1.93 (3.21)	-1.76 (4.58)	-0.84 (1.37)	-2.67 (3.52)	-2.44 (2.54)	-1.49 (1.61)	0.27 (0.29)
5	-1.75 (2.15)	-1.77 (4.00)	-1.23 (1.72)	-1.49 (1.53)	-1.50 (1.33)	-2.93 (2.28)	-1.16 (0.95)
5-1	-1.08 (1.37)	-0.80 (1.55)	-0.21 (0.23)	-0.62 (0.63)	-1.32 (1.11)	-2.77 (2.43)	-1.97 (1.79)
Panel B: Equal-weighted five-factor alpha of net returns							
Holdings turnover	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
1	-0.36 (0.81)	-0.61 (1.96)	-0.77 (1.82)	-0.98 (1.54)	-0.02 (0.02)	0.71 (0.71)	1.32 (1.34)
2	-0.76 (1.79)	-1.57 (4.47)	-1.61 (3.83)	-0.28 (0.44)	-0.09 (0.11)	-0.11 (0.14)	1.46 (1.56)
3	-0.52 (0.91)	-1.73 (4.58)	0.21 (0.33)	-1.17 (1.85)	-0.29 (0.30)	0.22 (0.22)	1.95 (1.91)
4	-1.32 (2.33)	-1.05 (2.86)	-1.04 (1.84)	-2.29 (3.14)	-1.22 (1.43)	-0.83 (0.75)	0.22 (0.19)
5	-1.50 (2.29)	-0.97 (1.96)	-1.32 (2.14)	-0.76 (0.81)	-1.61 (1.69)	-1.65 (1.62)	-0.68 (0.67)
5-1	-1.14 (1.75)	-0.35 (0.71)	-0.55 (0.78)	0.22 (0.22)	-1.60 (1.54)	-2.36 (2.16)	-2.01 (1.67)
Panel C: Value-weighted five-factor alpha of net returns							

资料来源：Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently，华安证券研究所整理

使用任何替代指标，主要结果都是稳健的，即在高主动份额（前五分之一）基金中，频繁交易的基金业绩逊于耐心基金。例如，买入（卖出）换手在前五分之一（底部）和前五分之一主动份额的基金投资组合的多空投资组合的五因子 alpha 为每年 -2.77%（其中 2.43 的 t 统计量）。具有高（低）基金持股换手率和高主动份额的多空组合买入（卖出）基金的五因子 alpha 为每年 -2.36%（t 统计量为 2.16）。与使用基金持仓时长来做分析的结果的重要区别是，具有高主动份额和低（持有）换手率的基金组合不再具有统计上显著的优异业绩。

本节最后进行最终稳健性检查，将年度净五因子 alpha 对各种滞后的基金特征进行混合面板回归，如图表 4 所示。回归控制其他几个指标：跟踪误差、资金流向、基金规模对数、费用率等基金特征，并检验主动份额高、交易相对不频繁的基金在多年间的业绩是否稳健。还包括年份固定效应和基准固定效应。正如之前在双重分类中所显示的那样，样本中的基金业绩与主动份额或耐心程度的代理指标之间没有线性关系。

图表 4 共同基金主动份额和基金持仓时长：回归证据

Independent variable	Five-factor alpha of net return				Active share_min 5
	1	2	3	4	
MFDURATION	0.603*** (3.00)	0.447** (2.13)			0.484** (2.19)
HIGH ACTIVESHARE	0.147 (0.35)	-0.727 (1.14)	1.015** (2.28)	1.039** (2.14)	-0.985 (1.56)
LOW ACTIVESHARE	-0.262 (0.81)	-0.437 (0.68)	-0.004 (0.01)	0.211 (0.61)	-0.130 (0.24)
TURNOVER RATIO	-0.063 (0.22)	-0.064 (0.23)	-0.145 (0.50)		-0.042 (0.16)
HOLDINGS TURNOVER				-0.363 (1.27)	
FLOW	0.051 (0.21)	0.072 (0.30)	-0.093 (0.38)	-0.001 (0.00)	0.107 (0.43)
MFDURATION*HIGH ACTIVESHARE		0.668*** (2.70)			0.752*** (2.98)
MFDURATION*LOW ACTIVESHARE		0.132 (0.58)			0.072 (0.37)
TURN_RATIO*HIGH ACTIVESHARE			-1.009*** (2.87)		
TURN_RATIO*LOW ACTIVESHARE			-0.194 (0.79)		
HOLDINGS_TURNOVER*HIGH ACTIVESHARE				-0.537* (1.70)	
HOLDINGS_TURNOVER*LOW ACTIVESHARE				-0.283 (0.88)	
TRACKING ERROR	-78.525 (0.86)	-77.315 (0.86)	-63.810 (0.71)	-71.375 (0.77)	-90.363 (0.85)
LOG(TNA)	-0.127* (1.90)	-0.132** (1.99)	-0.085 (1.36)	-0.103* (1.64)	-0.107* (1.88)
EXPENSE RATIO	0.007 (0.65)	0.008 (0.71)	0.009 (0.81)	0.001 (0.07)	0.007 (0.81)
Year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Benchmark fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Clustered (fund,year)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R square (%)	9.37	9.45	9.24	9.30	9.65
Nobs	14,641	14,641	14,641	14,770	14,641
Number of years	24	24	24	24	24

资料来源：Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently，华安证券研究所整理

图表 4 的第 1 列显示，具有高（低）主动份额的基金往往具有正（负）五因子 alpha，尽管统计上不显著。第 2 列显示高主动份额与持仓时长的交互作用系数为正且显著，第 3 列为高主动份额与基金换手率的交互作用，第 4 列为高主动份额与

基金持股换手率的交互作用。这证实了在主动份额较高的基金中，只有同样追求耐心投资策略的基金才能在样本中超越其基准。

接下来，使用基于持股的回报来评估共同基金的“总”业绩，这对投资者的影响不如净业绩，但在交易成本和其他费用发生之前，可以提供有关管理技能的信息。如第 2 节所述，通过 DGTW 调整和计算基于持股的总回报的五因子 alpha 来评估总业绩。图表 5 的 PanelA 显示了 DGTW 调整后的持仓时长和主动份额等权重 5×5 独立双重排序结果，PanelB 显示了基于持股的回报的五因子 alpha。

图表 5 共同基金主动份额和基持仓时长：基于持股的总回报

Panel A: Equal-weighted DGTW-adjusted gross returns							
Holding duration	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
Uncond.		-0.04 (0.20)	-0.43 (1.19)	0.04 (0.94)	0.52 (1.04)	0.73 (1.23)	0.78 (1.44)
1	0.42 (0.67)	-0.11 (0.31)	0.19 (0.30)	0.34 (0.43)	0.58 (0.66)	0.87 (1.05)	0.97 (1.27)
2	0.01 (0.01)	-0.06 (0.16)	0.60 (1.17)	0.08 (0.13)	-0.22 (0.35)	-0.16 (0.19)	-0.10 (-0.12)
3	0.34 (0.86)	-0.24 (0.75)	0.77 (1.64)	0.59 (1.17)	0.09 (0.14)	0.24 (0.30)	0.48 (0.65)
4	0.51 (1.56)	-0.02 (0.08)	0.09 (0.28)	0.91 (2.01)	1.37 (2.35)	0.21 (0.32)	0.23 (0.35)
5	0.76 (2.50)	0.08 (0.36)	0.44 (1.31)	0.46 (1.02)	1.25 (2.23)	2.56 (2.62)	2.48 (2.53)
5-1	0.35 (0.54)	0.19 (0.56)	0.25 (0.36)	0.12 (0.14)	0.67 (0.63)	1.69 (1.53)	1.50 (1.38)
Panel B: Equal-weighted five-factor alpha of gross returns							
Holding duration	Uncond.	Active share					
		1	2	3	4	5	5-1
Uncond.		0.30 (1.03)	0.58 (1.29)	0.02 (0.03)	0.25 (0.33)	0.88 (1.02)	0.57 (0.67)
1	-0.13 (0.18)	0.49 (0.96)	0.16 (0.23)	-0.52 (0.59)	0.02 (0.02)	0.31 (0.30)	-0.18 (0.17)
2	-0.17 (0.28)	0.30 (0.60)	0.98 (1.47)	-0.37 (0.47)	-1.25 (1.46)	-0.65 (0.62)	-0.95 (0.89)
3	0.44 (0.75)	0.11 (0.29)	1.24 (1.89)	0.05 (0.07)	-0.14 (0.13)	0.54 (0.47)	0.43 (0.38)
4	0.83 (1.78)	0.02 (0.06)	0.11 (0.25)	1.03 (1.73)	1.73 (1.93)	0.82 (0.87)	0.80 (0.78)
5	1.04 (2.20)	0.40 (1.26)	0.32 (0.64)	0.94 (1.30)	1.72 (2.01)	3.39 (2.98)	2.99 (2.46)
5-1	1.17 (1.69)	-0.09 (0.17)	0.16 (0.20)	1.45 (1.33)	1.71 (1.53)	3.08 (2.73)	3.17 (2.50)

资料来源：Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently，华安证券研究所整理

总业绩最高的投资组合是具有高主动份额和高持仓时长的基金组合，年化 DGTW 调整回报率为 2.56%（t 统计量为 2.62），年化五因子 alpha 为 3.39%（t 统计量为 2.98）。这证实了一个主要结果，即最主动和最耐心的基金经理似乎平均拥有更好的管理技能。与之前使用净收益的结果相似，持仓时长长的基金往往优于持仓时长短的基金，尤其是在主动份额高时，而高主动份额基金往往优于低主动份额基金，尤其是当持仓时长长时。

对投资期限较短的非常主动的基金经理业绩不佳的解释是过度自信而不是交易成本（例如，通过昂贵的流动性需求或交易相对缺乏流动性的股票造成的价格影响）。DGTW 调整后的总回报有助于区分这些替代解释，因为总回报是基于日终价格和上一季度持股的假设回报，因此不应受到交易成本或昂贵的流动性需求的影响。

3.2 如何解释高主动份额耐心基金的出色业绩？

本小节考虑如何解释具有高主动份额和长或短持仓时长的共同基金的异常业绩。考虑七个不同的因素，每个衡量不同股票特征的敞口，是否可以解释异常收益。具体来说，回归多空投资组合的月净收益，即主动份额最高，持仓时长最高（最低）五分组的多空组合，回归变量包括关于七个因子月收益。结果在图表6的PanelA。

图表6 解释高主动份额和长持仓时长基金的优异业绩：来自因子载荷的证据

Panel A: Mutual funds							
	(1) L/S	(3) L/S	(3) Long	(4) Short	(5) L/S	(6) Long	(7) Short
Alpha (%)	3.28** (2.40)	3.68*** (3.54)	2.05* (1.95)	-1.63 (1.62)	1.27 (1.23)	-1.01 (1.01)	-2.28** (2.12)
Mkt-rf	-0.15*** (5.83)	-0.11*** (5.08)	0.97*** (46.24)	1.08*** (53.31)	0.00 (0.14)	1.09*** (46.55)	1.10*** (43.29)
SmB		-0.19*** (6.92)	0.40*** (14.45)	0.59*** (22.16)	-0.07** (2.30)	0.54*** (18.23)	0.61*** (19.11)
HmL		0.23*** (7.85)	0.27*** (9.09)	0.04 (1.36)	0.25*** (7.88)	0.27*** (8.76)	0.02 (0.55)
UmD		-0.12*** (6.64)	-0.08*** (4.30)	0.04** (2.38)	-0.15*** (8.44)	-0.12*** (7.17)	0.03 (1.45)
Liquidity		-0.02 (0.99)	-0.01 (0.69)	0.01 (0.31)	-0.02 (0.88)	-0.01 (0.76)	0.00 (0.14)
BaB					0.00 (0.08)	0.04 (1.63)	0.04 (1.44)
QmJ					0.30*** (6.87)	0.35*** (8.37)	0.05 (1.16)
N	288	288	288	288	288	288	288
R-sq	0.11	0.52	0.92	0.94	0.59	0.94	0.94

Panel B: Institutional investors							
	(1) L/S	(3) L/S	(3) Long	(4) Short	(5) L/S	(6) Long	(7) Short
Alpha (%)	2.87** (2.54)	2.34** (2.20)	3.58*** (3.77)	1.24 (1.58)	0.67 (0.61)	1.88* (1.93)	1.21 (1.49)
Mkt-rf	-0.19*** (9.33)	-0.14*** (6.74)	0.96*** (52.94)	1.10*** (73.84)	-0.07*** (2.75)	1.02*** (47.24)	1.09*** (60.55)
SmB		-0.20*** (7.04)	0.21*** (8.32)	0.42*** (19.81)	-0.11*** (3.08)	0.29*** (9.71)	0.40*** (15.84)
HmL		0.08*** (2.61)	0.23*** (8.46)	0.15*** (6.74)	0.14*** (4.03)	0.24*** (7.68)	0.10*** (3.79)
UmD		0.02 (1.32)	-0.06*** (3.48)	-0.08*** (6.05)	0.01 (0.44)	-0.09*** (5.00)	-0.10*** (6.61)
Liquidity		-0.02 (1.07)	0.00 (0.21)	0.02 (1.22)	-0.01 (0.54)	0.00 (0.06)	0.01 (0.81)
BaB					-0.05* (1.85)	0.03 (1.16)	0.08*** (3.89)
QmJ					0.24*** (5.04)	0.20*** (4.61)	-0.05 (-1.27)
N	348	348	348	348	348	348	348
R-sq	0.20	0.34	0.91	0.96	0.39	0.92	0.96

资料来源：Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently，华安证券研究所整理

第1列仅包括市场因子，导致年化异常回报率为3.28%（t统计量为2.40）。添加市值、股票账面市值比、动量和系统流动性的因子时，每年异常回报率为3.68%（t统计量为3.54），因子载荷表明，在高主动份额基金中，不“耐心”的基金倾向于购买市场贝塔系数较高、市值较小、账面市值比较低的股票。然而，这些因子载荷并不能解释异常收益，因为第2列中的alpha相对于第1列上升。

在第 5 列中，添加了另外两个因子，即 Frazzini 和 Pedersen（2014 年）引入的“Betting against Beta”（BaB）因子和 Asness、Frazzini 和 Pedersen 引入的“Quality minus Junk”（QmJ）因子（2013）。发现尤其是后者可以解释多空组合的异常正回报，但两者都不能解释高主动份额和短持仓时长基金组合的业绩不佳。如第 6 列所示，主动份额和持仓时长均位于前五分之一的投资组合的七因子 alpha 等于每年 -1.01%（t 统计量为 1.01），相对于第三列中每年 3.06% 的差异，这几乎完全是由于暴露于 QmJ 因子，而 QmJ 因子在第 3 列中具有较大且统计上显著的系数。然而，无论是 BaB 还是 QmJ 因子都不能解释高度主动份额和不“耐心”基金的业绩不佳。因此，得出结论，**最主动和最耐心的共同基金经理的管理技能可以通过他们对高质量股票的投资来解释，即盈利的公司股票，收益不断增长，估值相对较低，不确定性较高，购买并持有相对较长的时间。**

4 结论

本文研究了主动份额和交易频率以及它们之间的相互作用——解释和预测股票投资组合超越大盘能力的重要维度，**发现在高主动份额基金中，只有那些具有耐心投资策略的基金能够平均跑赢基准。**而无论主动份额如何，频繁交易的基金通常业绩不佳。

这意味着**在低频交易的基金中，将类指数基金（其持股与基准大部分重叠）与真正主动的基金（其持股几乎完全不同于基准）分开至关重要。**结果表明，不经常交易的高主动份额经理的投资技巧带来了巨大的收益，平均每年超额 2%。经常交易且通常持有股票不到 7 个月的基金的平均业绩不佳，且十分显著。

这些“耐心”而主动的基金经理为何业绩出色？他们的出色业绩很大程度上可以解释为专注投资于其他投资者回避或认为吸引力较小的股票：选择安全（低贝塔）、价值（高账面市值比）和高质量（盈利，随着增长利润率、不确定性较小、派息较高）股票，然后在相对较长的时间内坚持持有这些股票，直到其明显的低估被扭转。

文献来源：

核心内容摘选自 Martijn Cremers, Ankur Pareek 在《Journal of Financial Economics》的论文《Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。